

Задание 4. Расчёт экономической эффективности (TCO Analysis)

Исходные данные и допущения

Расчёт выполнен для **100 магазинов** на горизонте **3 лет** (2026–2028 гг.) в **тысячах рублей**.

Ключевые особенности:

- В **As-Is** – локальные серверы с платными лицензиями Microsoft.
- В **To-Be** – Edge Gateway на Linux + SQLite, облачный бэкенд для Promo Engine и Loyalty.
- **Стоимость миграции**
- Индексация облачных тарифов – **6%** ежегодно;
- **Важно.** Исходя из ключевого требования бизнеса «сокращения ТСО инфраструктуры магазинов здесь и далее не рассматривается миграция не изменяемых систем в облако по принципу «rehost», таких как SAP ERP и PROMO ENGINE.

Состав облачного бэкенда (To-Be)

Компонент	Конфигурация	Стоимость в месяц (тыс. ₽) Исходя из среднерыночных значений
Managed Kubernetes (мастер + 2 ноды)	2 ноды × (2 vCPU, 4 ГБ RAM)	~4,5
Балансировщик нагрузки	Сетевой балансировщик	~1,0
Объектное хранилище (логи, бэкапы)	500 ГБ (Standard)	~0,6
Итого в месяц		~6,1
Итого в год		~73,2

Таблица расчёта ТСО (в тыс. рублей)

Статья затрат	As-Is (Год 1)	As-Is (Год 2)	As-Is (Год 3)	To-Be (Год 1)	To-Be (Год 2)	To-Be (Год 3)
Оборудование (CapEx)						
Серверы (ПК/сервер)	6 500	0	0	0	0	0
Edge Gateway (Raspberry Pi / mini-ПК, Linux)	0	0	0	1 500	0	0
Планшеты (Web POS)	0	0	0	3 000	0	0
Итого CapEx	6 500	0	0	4 500	0	0
Лицензии / Подписки (OpEx)						
Windows Server (100 шт.)	10 740	11 384	12 067	0	0	0
SQL Server (100 шт.)	8 900	9 434	10 000	0	0	0
Windows CAL (100 шт.)	2 540	2 692	2 854	0	0	0
Облачные сервисы (<i>Promo Engine + Loyalty</i>)	0	0	0	73	77	82
Итого лицензии/подписки	22 180	23 510	24 921	73	77	82
ФОТ поддержки (OpEx)						
Выезды ИТ-инженеров	18 000	19 080	20 225	0	0	0
Удалённая поддержка (Cloud Ops)	0	0	0	7 200	7 632	8 090
Администрирование БД (DBA)	6 000	6 360	6 742	3 600	3 816	4 045
Итого ФОТ	24 000	25 440	26 967	10 800	11 448	12 135
Каналы связи						
Интернет (100 магазинов × 12 мес.)	4 800	5 088	5 393	4 800	5 088	5 393
Исходящий трафик облака (синхронизация)	0	0	0	0	0	0
Итого связь	4 800	5 088	5 393	4 800	5 088	5 393
Электроэнергия и охлаждение						
Серверы (100 шт. × 300 Вт)	5 760	6 106	6 472	0	0	0
Edge Gateway (100 шт. × 15 Вт, Linux)	0	0	0	300	318	337
Итого энергия	5 760	6 106	6 472	300	318	337
Ремонт / резерв (5% от CapEx)	325	0	0	225	0	0
Миграция (разработка, внедрение, обучение)	0	0	0	18 000	0	0
ИТОГО за год	63 565	60 144	63 753	38 698	16 931	17 947
ИТОГО за 3 года	187 462			73 576		

Сравнительный анализ эффективности

Показатель	As-Is	To-Be	Экономия
Совокупные затраты за 3 года	187 462 тыс. ₽	73 576 тыс. ₽	113 886 тыс. ₽
Среднегодовые затраты	62 487 тыс. ₽	24 525 тыс. ₽	37 962 тыс. ₽ (-60,8%)
Единоразовые инвестиции в миграцию	—	18 000 тыс. ₽	—
Годовая экономия OpEx (после перехода)	—	43 213 тыс. ₽ (Год 2)	—
Снижение затрат в финальном состоянии	—	~60% (Годы 2–3)	—

Ключевые драйверы экономии

- Отказ от лицензий Microsoft – экономия ~22 млн руб./год.
- Замена серверов на Edge Gateway – снижение энергопотребления в ~20 раз.
- Сокращение выездного персонала – экономия ФОТ более чем на 50%.
- Облачные ресурсы для Promo Engine и Loyalty – всего 73 тыс. руб./год, что значительно дешевле содержания собственных серверов для этих сервисов.

Окупаемость (Break-even Point)

- Инвестиции в миграцию: 18 000 тыс. ₽
- Годовая экономия OpEx (начиная со второго года): ~43 213 тыс. ₽
- Срок окупаемости:
 - $18\,000 / 43\,213 \approx 0,42$ года (~5 месяцев)
 - $43\,213 / 18\,000 \approx 2,4$ года (~2 года 5 месяцев)
- Чистая экономия за 3 года: 113,9 млн ₽.
- Экономическая эффективность – подтверждена.